

Notes Concept Routage 16/10

La cryptographie RSA

Le **RSA** (Rivest-Shamir-Adleman) est l'une des formes de cryptographie asymétrique les plus largement utilisées aujourd'hui. Voici ses principes :

1. **Clé publique (n)** : On choisit deux grands nombres premiers **p** et **q** (environ 500 chiffres), et on calcule leur produit **n = p * q**. Ce produit, **n**, devient la clé publique utilisée pour chiffrer les messages.
2. **Clé privée (p et q)** : Pour déchiffrer un message, il est nécessaire de connaître **p** et **q**. Ces deux nombres premiers forment la clé privée.
3. **Sécurité du RSA** : Le principe repose sur le fait qu'il est extrêmement difficile de factoriser un grand nombre **n** en ses deux facteurs premiers **p** et **q**. Tant que ces facteurs ne sont pas connus, la clé publique ne suffit pas pour déchiffrer le message.

Avantages du RSA

- **Pas besoin d'échanger de clé secrète** : Contrairement au chiffrement symétrique, la clé publique peut être partagée librement, ce qui simplifie la communication sécurisée.
- **Sécurité** : Avec de grands nombres premiers, il est quasiment impossible de factoriser **n** en un temps raisonnable, assurant ainsi la sécurité du chiffrement.

Limites du RSA

- **Lenteur** : RSA est beaucoup plus lent que les algorithmes symétriques comme DES ou AES, ce qui rend la transmission de gros fichiers peu pratique. Il peut être jusqu'à **1000 à 10 000 fois plus lent**.
- **Risque croissant avec le temps** : Les progrès dans les algorithmes de factorisation imposent l'utilisation de nombres premiers de plus en plus grands, ce qui complique davantage le chiffrement et déchiffrement, surtout pour les messages volumineux.

Le texte traite des protocoles de sécurité utilisés pour le chiffrement des données sur les réseaux Wi-Fi, en abordant principalement les évolutions des protocoles WEP, WPA, WPA2 et WPA3.

- **WEP** (Wired Equivalent Privacy) : Utilise l'algorithme RC4 pour le chiffrement par flot, mais est considéré comme peu sécurisé en raison de son vecteur d'initialisation limité et de sa vulnérabilité aux attaques.
- **WPA/WPA2** : Introduit le **WPA** (Wi-Fi Protected Access), qui remédie aux failles du WEP en utilisant le protocole **TKIP** pour générer des clés aléatoires et modifiables en temps réel. Le **WPA2**, successeur du WPA, utilise l'algorithme **CCMP** basé sur l'**AES**, qui est plus sécurisé et obligatoire pour les appareils Wi-Fi certifiés depuis 2006.
- **WPA3** : Introduit en 2018, WPA3 offre deux versions, **Personal** et **Enterprise**. La version **WPA3-Personal** remplace l'authentification WPA2-PSK par **WPA3-SAE** avec un chiffrement de 128 bits, tandis que la version **WPA3-Enterprise** utilise un chiffrement de 192 bits pour les environnements plus sensibles. Il améliore également la sécurité

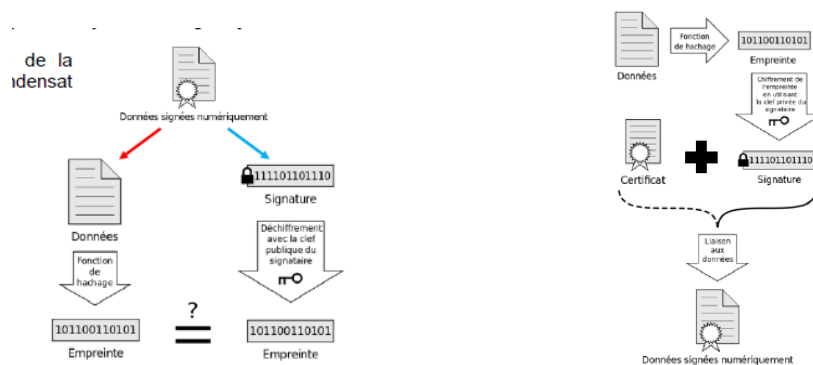
contre les attaques hors-ligne et facilite la connexion des appareils IoT avec la fonctionnalité « Easy Connect ».

Les certificats et la signatures numériques

La signature numérique permet de vérifier l'authenticité, l'intégrité et l'irrévocabilité d'un document en utilisant la cryptographie asymétrique et les fonctions de hachage. Elle garantit 5 caractéristiques :

- **Authentique** (prouve l'identité du signataire),
- **Infalsifiable** (impossible à falsifier),
- **Non réutilisable** (spécifique au document),
- **Inaltérable** (impossible à modifier après signature),
- **Irrévocable** (le signataire ne peut nier la signature).

Le processus consiste à générer un condensat du message (hachage) et à le chiffrer avec une clé privée pour créer une signature. Le destinataire peut vérifier l'authenticité en comparant le condensat du message et celui déchiffré avec la clé publique. Si les deux correspondent, le message est authentique.



Limites et vulnérabilités

Les **limites de la signature numérique** concernent principalement la sécurité des clés privées, car si elles sont compromises, des messages frauduleux peuvent être signés de manière indiscernable des messages légitimes. Pour renforcer la sécurité, il est conseillé d'utiliser une infrastructure à clés publiques pour la diffusion des clés et de recourir à une **authentification forte**

L'authentification forte

L'**authentification forte** combine plusieurs facteurs pour sécuriser l'accès, par exemple un mot de passe (quelque chose que l'on sait) et un token ou une empreinte digitale (quelque chose que l'on possède ou que l'on est). Cette approche est plus sûre que l'authentification simple et garantit l'autorisation, la confidentialité, l'intégrité, et la traçabilité

Un exemple populaire d'authentification forte est le **One Time Password (OTP)**, un mot de passe à usage unique généré pour chaque session, souvent utilisé dans les services bancaires.

Les OTP peuvent être reçus par **SMS**, via des applications de type "soft token", ou avec des appareils physiques (hard tokens).

L'OTP via **soft token** génère un mot de passe unique à travers une application installée sur le smartphone de l'utilisateur, comme une application bancaire dédiée.

L'OTP via **hard token** fonctionne de manière similaire, mais utilise un dispositif physique, comme un token ou une calculatrice bancaire, pour générer les mots de passe uniques.

La biométrie est une deuxième méthode d'authentification forte qui vérifie l'identité d'un individu en utilisant des caractéristiques physiques ou comportementales. Les principales techniques de reconnaissance biométrique incluent l'empreinte digitale, le réseau veineux, l'iris, la voix et la forme du visage.

Le processus se divise en deux phases :

1. **Enrôlement** : L'utilisateur présente ses données biométriques qui sont modélisées et stockées comme référence.
2. **Authentification** : L'utilisateur présente à nouveau sa donnée biométrique, qui est comparée à la référence pour confirmer son identité.

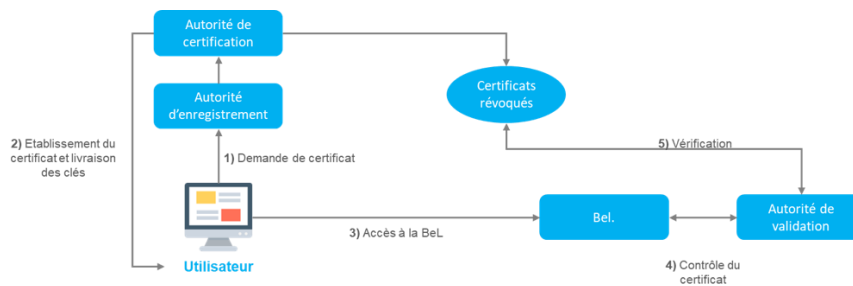
A l'avenir, afin d'augmenter encore la sécurité, on utilisera sûrement de la biométrie multimodale, qui est une association de plusieurs données biométriques

La dernière troisième grande famille de technologies pour l'authentification forte repose sur les **certificats numériques** ou électroniques, qui servent de cartes d'identité numériques. Signés par une **Autorité de Certification (AC)** de confiance, ces certificats établissent le lien entre l'identité physique et l'entité numérique.

Les standards principaux utilisés pour ces certificats sont **X.509** et **OpenPGP**, chacun ayant ses propres caractéristiques et flexibilité. Les Autorités de Certification, comme Isabel, GlobalSign, Certipost et QuoVadis, jouent un rôle essentiel en tant qu'intermédiaires fiables pour la création et la gestion des certificats.

Ces certificats peuvent être stockés dans des serveurs de clés, qui surveillent également les certificats révoqués. Un exemple concret d'utilisation est l'accès à des services bancaires en ligne.

Diagramme de fonctionnement via certificats :



Services des Autorités de Certification et Certificats SSL/TLS

Rôle des Autorités de Certification

Les Autorités de Certification (AC) jouent un rôle crucial dans la sécurisation des communications numériques, principalement à travers les protocoles **Secure Socket Layer (SSL)** et **Transport Layer Security (TLS)**. Ces protocoles sont essentiels pour sécuriser divers types de communications, notamment :

- **Web (HTTPS)** : pour la navigation sécurisée sur Internet.
- **Email (SMTP, POP3, IMAP)** : pour protéger les échanges d'emails.
- **Documents numériques** : en permettant des signatures électroniques avancées, comme PAdES pour les documents PDF.

Certificat SSL

Un certificat SSL est un fichier de données qui associe une clé cryptographique aux informations d'une organisation ou d'un individu. Lorsqu'il est installé sur un serveur, il garantit une connexion sécurisée entre le serveur web et le navigateur. Ce mécanisme est couramment utilisé pour sécuriser :

- **Transactions bancaires**
- **Transferts de données**
- **Informations de connexion** (noms d'utilisateur, mots de passe)

Éléments d'un Certificat SSL

Les certificats SSL relient plusieurs informations essentielles :

- **Nom de domaine, nom de serveur et nom d'hôte.**
- **Identité de l'organisation**, incluant son nom et son emplacement.

Processus d'Installation

Pour établir des sessions sécurisées, l'organisation doit :

1. Installer le certificat SSL sur son serveur web.

2. Se soumettre à une vérification par l'Autorité de Certification, dont le degré de vérification dépend du type de certificat demandé.

Connexion Sécurisée

Une fois le certificat SSL installé, les visiteurs accèdent au site via une connexion **HTTPS**, qui indique au serveur d'établir une connexion sécurisée avec le navigateur. Une fois cette connexion établie, tout le trafic entre le serveur et le navigateur est sécurisé, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données échangées.

Sécurisation des Connexions

Pour vérifier si une connexion entre un client et un serveur est sécurisée, il suffit d'observer la **barre de navigation** du navigateur. La présence de **HTTPS** indique que la connexion est chiffrée.

Types de Certificats SSL

Les certificats SSL se classifient en trois catégories, chacune avec un niveau de vérification et de sécurité distinct :

1. Certificat à Validation Étendue (EV)

- **Chiffrement** : Le plus élevé.
- **Vérification** : Exige des informations détaillées sur l'organisation.
- **Assurance** : Garantit que le site est géré par l'entreprise, assurant des connexions sécurisées.

2. Certificat à Validation d'Organisation (OV)

- **Chiffrement** : Moyen.
- **Vérification** : L'AC valide les informations fournies sans les rendre visibles par défaut.
- **Accès** : Les visiteurs doivent chercher séparément ces informations.

3. Certificat à Validation de Domaine (DV)

- **Chiffrement** : Le plus bas.
- **Vérification** : Confirme que le demandeur est le propriétaire du site.
- **Limitation** : Ne garantit pas que le site est spécifiquement géré par l'entreprise.

Certificat Auto-Signé

Définition et Création

Un **certificat auto-signé** est un certificat SSL gratuit que l'on peut créer à l'aide d'outils open source comme **OpenSSL**. Cela nécessite une certaine maîtrise des systèmes Linux.

Limitations et Avertissements

Lorsqu'il est utilisé, un certificat auto-signé peut provoquer des **alertes** dans les navigateurs

web, indiquant qu'il n'est pas émis par une autorité de certification reconnue. En revanche, un certificat SSL émis par une **Autorité de Certification (AC)**, comme ceux de type X.509, garantit une connexion sécurisée et affiche un **cadenas vert** dans la barre d'adresse du navigateur.

Utilisation

Les certificats auto-signés conviennent pour une utilisation **personnelle** ou de test, mais pour sécuriser un site internet public, il est recommandé d'obtenir un certificat SSL d'une AC. Des exemples d'AC qui délivrent des certificats gratuits incluent **Let's Encrypt** et **StartSSL**.

Statistiques

Selon un rapport de 2017, plus de **60 %** des pages Web chargées dans Chrome utilisent HTTPS, une tendance similaire se retrouve également dans Firefox.

Positionnement du Protocole SSL/TLS dans les Modèles OSI et TCP/IP

Niveau d'Intervention

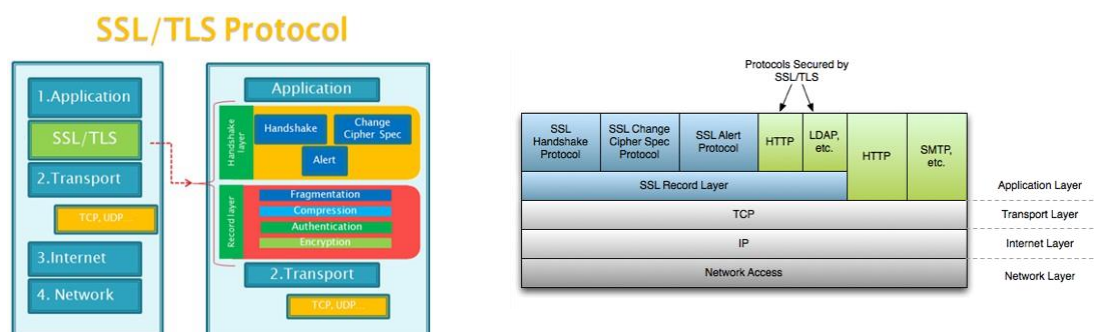
Le protocole **SSL (Secure Socket Layer)**, et son successeur **TLS (Transport Layer Security)**, opèrent dans la pile de protocoles **TCP/IP**. Plus précisément, ils se situent entre la **couche application** (où résident des protocoles comme **HTTP, FTP, SMTP**, etc.) et la **couche transport**.

Utilisation

- **Position dans le Modèle OSI** : Selon le modèle **OSI**, SSL/TLS est implémenté au niveau de la **couche session**.
- **Applications** : Cela signifie qu'il est possible d'avoir une application utilisant SSL pour toute application existante qui utilise TCP. Par exemple, **HTTPS** est simplement **HTTP** utilisant SSL/TLS.

Numéros de Port

- Lorsqu'une application utilise SSL, un **nouveau numéro de port** est attribué par l'IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Par exemple, **HTTPS** utilise le port **443**.
- Dans certains cas, le même port peut être utilisé pour des connexions sécurisées et non sécurisées. Dans ce cas, une connexion commence en mode non chiffré, puis un **tunnel** sécurisé est établi grâce au protocole **StartTLS**. Cela est courant avec des protocoles comme **IMAP, SMTP**, ou **LDAP**.



Évolution de SSL/TLS

Historique et Versions

Le protocole **SSL (Secure Socket Layer)** a été introduit en 1995 dans le navigateur **Netscape**. Depuis, il a connu plusieurs évolutions et versions. Voici les six versions principales à partir de 2018 :

1. **SSLv2** : Première version réellement utilisée, mais à éviter actuellement en raison de vulnérabilités.
2. **SSLv3** : Apparue en 1996, cette version est également à éviter aujourd'hui.
3. **TLSv1.0** : Développé en 1999 par l'IETF pour succéder à SSL, son utilisation décroît progressivement.
4. **TLSv1.1** : Sorti en 2006, il est considéré comme une version de transition.
5. **TLSv1.2** : Lancé en 2008, il introduit l'**Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD)**, garantissant la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données. Cependant, il autorise l'utilisation de vieilles suites cryptographiques, rendant son usage potentiellement dangereux.
6. **TLSv1.3** : Dernière version sortie en 2018, elle abandonne les algorithmes faibles et réduit le nombre d'étapes de négociation, rendant les connexions plus rapides et sécurisées.

Interopérabilité

Bien que SSL et TLS ne soient pas directement interopérables, TLS, comme **SSLv3**, intègre un mécanisme de compatibilité ascendante. Cela signifie qu'au début de la négociation, le client et le serveur déterminent ensemble la « meilleure » version du protocole à utiliser.

Chapitre 2

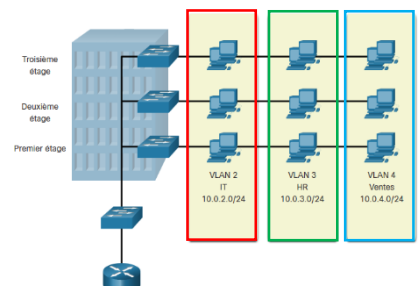
But du chapitre

Ce chapitre aborde les réseaux locaux virtuels (VLAN), leur rôle, leur configuration, ainsi que les protocoles CDP et DTP. Il décrit également la mise en place du routage inter-VLAN.

Les VLAN

Définition et Fonctionnalités des VLAN

- Les VLAN permettent de segmenter un réseau commuté en regroupant logiquement des périphériques, indépendamment de leur emplacement physique.
- Chaque VLAN fonctionne comme un réseau indépendant, où les dispositifs communiquent comme s'ils étaient sur le même câble, grâce à des connexions logiques.

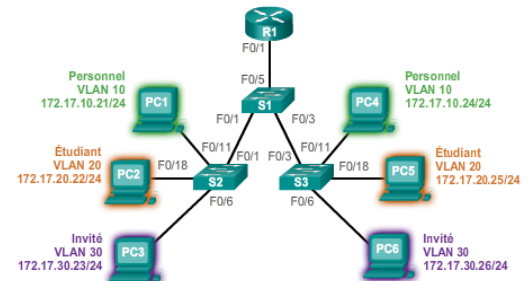


2. Segmentation et Organisation

- Les administrateurs peuvent segmenter les réseaux en fonction de critères tels que la fonction, l'équipe de projet ou l'application.
- Les périphériques d'un même VLAN ne reçoivent que les paquets qui leur sont destinés, créant ainsi un domaine de diffusion logique.

3. Comportement des Paquets

- Les paquets de diffusion, de monodiffusion et de multidiffusion sont transmis uniquement aux stations finales du VLAN d'origine.
- Les paquets destinés à des stations en dehors d'un VLAN spécifique doivent être routés par un périphérique capable de gérer le routage inter-VLAN.



4. Politiques d'Accès et Sécurité

- Les VLAN permettent la mise en œuvre de politiques d'accès et de sécurité, en attribuant chaque port de commutateur à un VLAN spécifique.
- Les ports connectés à des dispositifs comme des téléphones IP ou d'autres commutateurs peuvent être configurés différemment.

5. Conception et Adressage IP

- Chaque VLAN correspond à un réseau IP, et la conception des VLAN doit inclure un système d'adressage hiérarchique.
- Les numéros de réseau IP doivent être attribués en tenant compte de l'ensemble du réseau et des segments créés par les VLAN.

Avantages des VLAN

- **Sécurité** : Les VLAN isolent les groupes de données sensibles, réduisant ainsi le risque de violations de la confidentialité (ex : séparation des données du personnel enseignant et des étudiants).
- **Réduction des Coûts** : Ils diminuent les coûts de mise à niveau du réseau en optimisant l'utilisation de la bande passante et des liaisons montantes existantes.
- **Réduction des Domaines de Diffusion** : La segmentation du réseau limite le nombre de périphériques par domaine de diffusion, réduisant le trafic inutile et améliorant l'efficacité.
- **Meilleures Performances** : En divisant le réseau, le trafic non nécessaire est réduit, ce qui augmente les performances globales.
- **Efficacité Accrue du Personnel Informatique** : Les VLAN facilitent la gestion en permettant une configuration centralisée et cohérente des stratégies pour les utilisateurs ayant des besoins similaires.
- **Gestion Simplifiée de Projets et d'Applications** : Ils rassemblent utilisateurs et périphériques pour des besoins spécifiques, facilitant la gestion des projets et des applications, comme des plateformes d'e-learning.

Types de VLAN

1. VLAN par Défaut :

- Tous les ports d'un commutateur sont initialement affectés à ce VLAN, qui est VLAN 1 pour les commutateurs Cisco.
- Il ne peut ni être renommé ni supprimé, permettant à tous les ports de communiquer entre eux.

2. VLAN de Données :

- Conçu pour transmettre le trafic utilisateur, il permet de diviser un réseau en groupes d'utilisateurs ou de périphériques.

3. VLAN Natif :

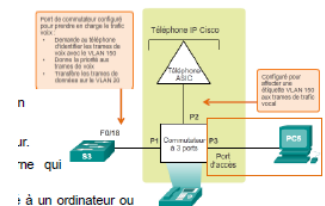
- Associé à un port trunk 802.1Q, il prend en charge le trafic provenant de plusieurs VLAN.
- Le trafic non étiqueté est placé sur le VLAN natif, généralement recommandé d'être distinct du VLAN 1.

4. VLAN de Gestion :

- Utilisé pour accéder aux fonctionnalités de gestion du commutateur (Telnet, SSH, HTTPS).
- Le VLAN 1 est par défaut, mais il est conseillé de ne pas l'utiliser comme VLAN de gestion.

5. VLAN Voix :

- Dédié à la voix sur IP (VoIP), il garantit la qualité de la voix par la consolidation de la bande passante et la priorité de transmission.
- Il nécessite une conception réseau spécifique pour respecter des critères de performance (délai, routage, etc.).



```
Switch# show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 G10/1, G10/2
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	

Pour visualiser les VLAN sur un commutateur, la commande `show vlan brief` peut être utilisée. Cette commande affiche la présence du VLAN 1 ainsi que d'autres VLAN spécifiques associés par défaut.

VLAN dans un Environnement à Commutateurs Multiples

1. Concept de Trunk :

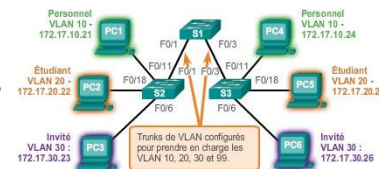
- Un **trunk** est une liaison point à point entre deux périphériques réseau permettant le transport de plusieurs VLAN.
- Il étend la portée des VLAN à l'ensemble du réseau.

2. Norme IEEE 802.1Q :

- Cisco supporte cette norme pour la coordination des trunks sur des interfaces Fast Ethernet, Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet.

3. Importance des Trunks :

- Les trunks permettent aux VLAN de se propager entre les commutateurs, ce qui permet aux périphériques du même VLAN, même connectés à différents commutateurs, de communiquer directement sans routeur.

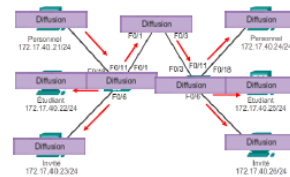


4. Fonctionnement par Défaut :

- Par défaut, tous les VLAN sont pris en charge sur un port trunk d'un commutateur Cisco Catalyst.

5. Réseau sans VLAN :

- Sans VLAN, lorsqu'un commutateur reçoit une trame de diffusion sur un port, il la retransmet à tous les autres ports sauf à celui d'où elle a été reçue.



Exemple de Diffusion de

Couche 2

• Scénario de Diffusion :

- Si **PC1** envoie une trame de diffusion de couche 2, le commutateur recevra cette trame sur un de ses ports.
- Il la retransmettra alors à tous les autres ports connectés à des périphériques, à l'exception de celui par lequel la trame a été reçue.

Cela souligne l'importance des trunks et des VLAN pour éviter des inondations inutiles de trafic sur le réseau, ce qui peut entraîner une dégradation des performances

6. Réseau avec VLAN

Dans un réseau segmenté utilisant des VLAN, chaque groupe de périphériques communique de manière isolée. Par exemple, si le personnel enseignant est assigné au **VLAN 10** et les étudiants au **VLAN 20**, le fonctionnement est le suivant :

- **Diffusion Limitée** : Lorsqu'un ordinateur du personnel enseignant (PC1) envoie une trame de diffusion, elle est restreinte uniquement aux dispositifs du **VLAN 10**. Les appareils du **VLAN 20** ne reçoivent pas cette trame.

- **Isolation du Trafic** : Cette configuration démontre que le trafic est séparé, permettant ainsi de réduire les interférences et d'augmenter la sécurité des données au sein de chaque VLAN.

Cette séparation favorise une gestion plus efficace du réseau, en diminuant le bruit de diffusion et en protégeant les informations sensibles des utilisateurs dans chaque groupe.

L'étiquetage

Les commutateurs, tels que les Catalyst 2960, utilisent les en-têtes des trames Ethernet pour transférer les paquets. Cependant, l'en-tête standard ne contient pas d'informations sur le VLAN auquel les trames appartiennent. Pour résoudre ce problème, le processus d'étiquetage ajoute des informations de VLAN dans l'en-tête **IEEE 802.1Q**, qui comprend une étiquette de **4 octets**.

Fonctionnement :

Lorsque le commutateur reçoit une trame sur un port configuré en mode d'accès, il insère une étiquette VLAN, recalculant ensuite la séquence de contrôle de trame avant d'envoyer la trame étiquetée sur un port trunk.

Composition de l'étiquette :

- **Type** : ID de protocole d'étiquette (TPID) de 2 octets, généralement 0x8100 pour Ethernet.
- **Priorité utilisateur** : Valeur de 3 bits pour gérer les niveaux de service.
- **CFI (Canonical Format Identifier)** : Identificateur de 1 bit pour les trames Token Ring.
- **ID de VLAN (VID)** : Numéro de 12 bits permettant d'identifier jusqu'à 4 096 VLAN.

Le VLAN natif, par défaut le **VLAN 1**, est associé aux liaisons trunk. Si une trame non balisée arrive sur un port trunk, elle est assignée au VLAN natif.

- **Trames étiquetées** : Les trames envoyées sur le VLAN natif ne doivent pas être étiquetées. Si une trame avec un ID de VLAN correspondant au VLAN natif est reçue, elle est rejetée.
- **Trames non étiquetées** : Les trames non étiquetées sont transférées au VLAN natif. Lors de la configuration d'un port trunk, un ID de VLAN de port (PVID) est attribué, correspondant au VLAN natif, et tout trafic non étiqueté est transféré en fonction de cette valeur.

Cas particulier du VLAN voix

Un **VLAN voix** distinct est essentiel pour la VoIP. Un port d'accès connecté à un **téléphone IP Cisco** peut être configuré pour deux VLAN : un pour le **trafic voix** et un pour le **trafic de données**. La connexion entre le commutateur et le téléphone agit comme un **trunk**, permettant le passage des deux types de trafic. Le téléphone IP Cisco possède un **commutateur intégré à 3 ports** :

- **Port 1** : Connecté au commutateur.
- **Port 2** : Interface interne pour le trafic du téléphone IP.
- **Port 3** : Port d'accès pour un autre périphérique.

Affectation de VLAN

Le nombre de VLAN supportés par les commutateurs, tels que les Catalyst 2960 et 3560, est suffisant pour répondre aux besoins des entreprises, avec plus de 4000 VLAN disponibles. Les VLAN sont classés en deux catégories :

a) VLAN à plage normale :

- Utilisés par les petites, moyennes et grandes entreprises.
- Identifiés par des numéros de VLAN allant de 1 à 1005.
- Les VLAN 1 et de 1002 à 1005 sont créés automatiquement pour les VLAN Token Ring et les VLAN à interface de données distribuées sur fibre, et ne peuvent pas être supprimés.
- Les configurations sont stockées dans un fichier nommé **vlan.dat** situé dans la mémoire Flash du commutateur.
- Le **protocole VTP (VLAN Trunking Protocol)** gère uniquement les configurations de VLAN à plage normale entre les commutateurs.

b) VLAN à plage étendue :

- Permettent aux fournisseurs de services d'étendre leur infrastructure pour un plus grand nombre de clients, nécessaires pour les multinationales.
- Identifiés par des numéros de VLAN compris entre 1006 et 4094.
- Les configurations ne sont pas enregistrées dans le fichier **vlan.dat**, mais plutôt dans le fichier de configuration actuel.
- Ne sont pas pris en charge par le protocole VTP.
- Possèdent moins de fonctionnalités que les VLAN à plage normale.

```
Switch# show vlan brief
```

VLAN Name	Status	Ports
1 default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default	act/unsup	
1003 token-ring-default	act/unsup	
1004 fddinet-default	act/unsup	
1005 trnet-default	act/unsup	